

黄旭

电话: 18767459201 微信: huang_xu0613 邮箱: nineuray@163.com
关注方向: 嵌入式软件开发, 机器人系统开发 个人主页: axu991.github.io



教育经历

上海科技大学	电子科学与技术	硕士	2024.09 - 2027.07
• GPA: 3.42 / 4.0	主修课程: 机电一体化、电机与运动控制、非线性系统、机器学习		
湖南科技大学	机械设计制造及其自动化	本科	2020.09 - 2024.07
• GPA: 3.56 / 4.0	主修课程: 机械设计, 机械原理, 自动控制原理, 机器人动力学		

项目经历

水下仿生机器鱼嵌入式系统 独立开发 2024.12-2025.03

项目概述: 面向水下环境探测与仿生推进实验, 独立完成 0.5 m 级仿生机器鱼的机械结构、嵌入式硬件、控制固件与整机集成, 搭建具备多关节驱动、姿态感知、远程遥控、上位机通信和运动能力的水下机器人平台。

- 基于 ESP32-S3 完成控制板原理图、PCB Layout 及嵌入式固件开发, 采用 8.4 V 航模锂电池与 DC-DC 供电链路; 集成 IMU 及 3 路 CAN 舵机, 基于 TWAI 实现舵机位置控制、状态轮询、报文解析及 Bus-Off 异常恢复。
- 基于 Ticker 构建 20 ms 周期控制框架, 实现 50 Hz 舵机控制、CPG 轨迹生成及状态回传; 搭建 CRSF 和 WiFi 双通信链路, 实现遥控解析、上位机指令接收、运动状态回传、网络自动连接及 OTA 无线升级。
- 设计流线型外壳与静密封结构, 实现水下连续稳定运行 ≥ 1 小时; 支持外部控制、本地 CPG、航向修正与轨迹回放模式, 实测巡航速度达 0.5 m/s。

项目成果: 平台支持控制算法部署、性能验证与多源数据采集; 已完成户外水域测试, 能够低扰动接近和吸引鱼群, 具备水生态观测应用潜力。[视频/照片]

基于 ROS 的闭环控制与主动流场实验平台 核心贡献者 2025.03-2025.09

项目概述: 面向机器鱼抗流控制与 Sim2Real 验证, 参与搭建 3.6 m $\times$ 3.6 m $\times$ 0.5 m 主动流场水池及 ROS 实机实验系统, 集成顶部视觉定位、控制策略部署、无线通信和多源数据采集, 形成支持多种控制算法对比验证的闭环实验平台。

- 设计水池支架结构、水泵阵列、亚克力导流隔断及顶部工业相机的搭建与调试, 实现最高约 0.35 m/s 的可控水流环境, 为机器鱼抗流实验提供稳定测试条件。
- 基于 ROS、Python 和 OpenCV 开发视觉定位链路, 完成工业相机驱动、相机畸变校正、透视变换及 HSV 标志物检测, 解算机器鱼二维位置、航向角、线速度与角速度, 并完成像素、池体及机体坐标系转换。
- 基于 ROS Topic 组织视觉状态、控制目标及实验数据, 通过 UDP/WiFi 与机器鱼下位机实现 50 Hz 控制指令传输, 支持目标点、位姿和运行状态的实时显示。
- 负责 SAC 策略的实机部署, 参与动力学参数辨识和 Sim2Real 调优; 平台支持 PID、ADRC、MPC 与强化学习算法的闭环实验, 完成复杂水流环境下的抗扰控制验证。

项目成果: 建成可重复开展机器鱼抗流控制实验的主动流场平台; 相关成果 IEEE T-RO 在审论文 1 篇 (第二作者)。

内河河道巡检仿生机器鱼 (企业合作项目一二期) 机械与系统集成负责人 2025.07-2026.06

项目概述: 面向船闸巡检需求, 参与一二期工程化原型开发, 负责机械和嵌入式集成与验证, 交付可直接下水的实验平台。

- 负责承力框架、分段式仿生外壳、多关节尾部推进机构及核心防水舱设计, 制定盒盖垫片与接口密封方案, 完成舵机选型、全套工程图及装配工艺输出, 推进零部件加工、装配与整机调试。
- 配合 Jetson Orin Nano + ESP32-S3 分层控制系统完成电控集成与实机联调, 接入 IMU、深度计、GPS、水下相机与扫描声呐, 打通传感器采集、数据存储、遥控接管和运动执行链路。部署三关节 CPG 仿生推进与 PID 闭环控制算法, 实现巡航、转向、定深、浮潜及遥控接管等运动功能。
- 完成水池及户外船闸部署测试; 平台实测平均巡航速度 0.373 m/s、续航约 40 min, 在约 0.315 m/s 来流下实现定点保持与逆流前进, 并完成下潜、水下航行、上浮和回收流程。

项目成果: 交付二期工程化原型机及结构设计图纸、和嵌入式控制系统, 在广西平陆运河马道枢纽船闸完成下水测试。

学术成果

- Xu Huang*, Xiaozhu Lin*, Xiaopei Liu, Yang Wang, "Agile and Controllable Omnidirectional Fast-start Maneuvers of Robotic Fish via Bio-inspired Reinforcement Learning", [video][paper] 2026 IEEE ICRA [Accepted]
- Xiaozhu Lin, Xu Huang, Hongru Dai, Xiaopei Liu, Junzhi Yu, Yang Wang, Egocentric Station Holding of Robotic Fish in Unknown Turbulent Background Flow, [paper] IEEE T-RO [Resubmitted]

专业技能

- 编程与嵌入式开发: 熟悉 C/C++ (嵌入式固件、机器人控制、通信模块) 及 Python (强化学习、数据处理、自动化脚本); 熟悉 ESP32-S3 及 Arduino Framework, 具备周期控制、模式管理、传感器采集、多执行器驱动及软硬件联调经验。
- 硬件与机器人系统: 熟悉 Solidworks 与 3D 打印进行快速原型验证; 掌握嘉立创 EDA, 具备原理图设计、PCB Layout、元器件选型、焊接及整机调试能力; 能借助万用表、示波器定位供电、接口与通信问题; 熟悉 ROS、URDF、Gazebo 等, 有仿真、算法部署及实机实验经验。
- 语言能力: 英语六级 (CET-6), 可流畅阅读英文文献、撰写学术论文, 日常口语交流无障碍。

荣誉奖项

第十五届挑战杯上海市大学生创业计划竞赛金奖; 综合奖学金 3 次、三好学生、优秀毕业设计、优秀助教; 实用新型专利 1 项。